CS461 · Project Check-in

# Automated Produce Quality Inspector

ให้คอมพิวเตอร์ดูรูปผลไม้ แล้วบอกว่า “สด” หรือ “เน่า”

กลุ่ม All in · ศุภชัย · สกลวรรธน์ · มาติกา · ณภัทร · ชนะพล · 2 พฤศจิกายน 2569

ปัญหา

# ผลไม้เน่า 1 ลูก ทำให้ลูกอื่นในกล่องเน่าตาม

### คนดูไม่ทัน

ผลไม้เข้าโกดังทีละเยอะมาก ใช้ตาดูทีละลูกช้า

### คนเหนื่อยก็พลาด

แต่ละคนตัดสินไม่เหมือนกัน ยิ่งเหนื่อย ยิ่งพลาด

### เน่าลามทั้งกล่อง

ของเสียเยอะ ลูกค้าได้ของไม่ดี

ไอเดียของเรา: **ให้คอมพิวเตอร์ดูรูปก่อน** คนดูเฉพาะลูกที่คอมพิวเตอร์สงสัย

เป้าหมาย

# เราตั้งเป้าไว้ 3 ข้อ

ข้อ 1

## 90%

**ทายถูก**

100 ลูก ต้องทายถูกอย่างน้อย 90 ลูก (Accuracy)

ข้อ 2

## 0.90

**เก่งทุกแบบเท่า ๆ กัน**

ไม่ใช่เก่งแค่แบบที่มีรูปเยอะ (Macro F1)

ข้อ 3 · สำคัญที่สุด

## 95%

**จับลูกเน่าได้**

ลูกเน่า 100 ลูก ต้องจับได้อย่างน้อย 95 ลูก (Rotten Recall)

ทำไมข้อ 3 สำคัญที่สุด? — ปล่อยลูกเน่าหลุด = เน่าลามทั้งกล่อง · ทักลูกดีผิด = คนแค่ดูซ้ำ

ข้อมูล

# รูปที่ใช้สอนคอมพิวเตอร์

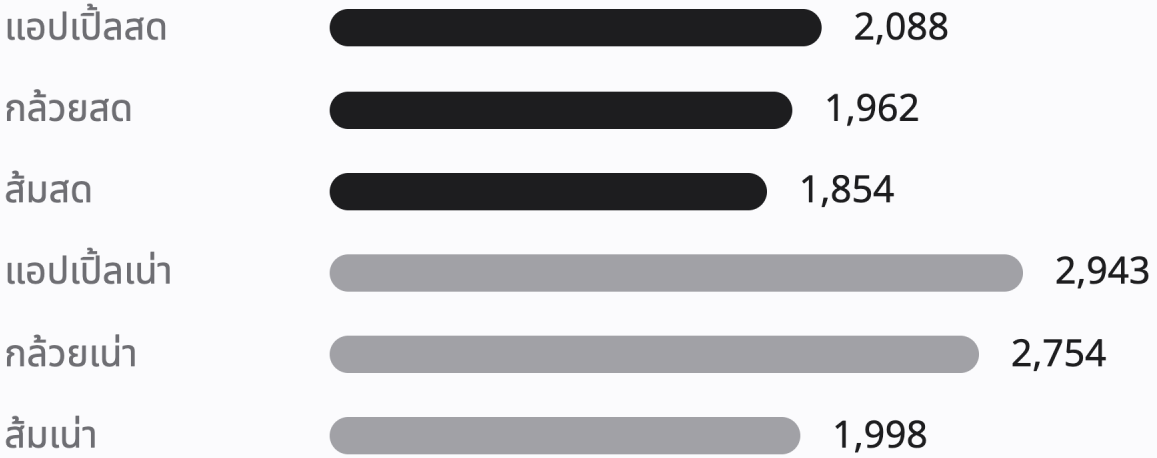
**13,599**

**รูปผลไม้ 3 ชนิด ทั้งสดและเน่า**

ใช้สอน 9,333 รูป

ใช้ฝึกทำข้อสอบ 1,568 รูป

ใช้สอบจริง 2,698 รูป




ที่มา: Kaggle (sriramr) · แท่งเข้ม = สด · แท่งอ่อน = เน่า

วิธีทำ

# เราสอนคอมพิวเตอร์ใน 5 ขั้น และทำไมต้องทำ

ขั้น 1

## หารูปซ้ำ

รูปเดียวกันที่แค่หมุนหรือพลิก

**ทำไม?**

ถ้ารูปเดียวกันอยู่ทั้งในชุดเรียนและข้อสอบ โมเดลจะจำคำตอบได้ คะแนนจะสูงเกินจริง

ขั้น 2

## แบ่งรูปเป็น 3 กอง

| | |
|---|---|
| **ใช้สอน train** | 9,333 |
| **ฝึกสอบ val** | 1,568 |
| **สอบจริง test** | 2,698 |

**ทำไม?**

ฝึกสอบบอกว่าควรหยุดสอนเมื่อไร · สอบจริงใช้ครั้งเดียวตอนจบ เพื่อรู้ว่าเก่งจริงกับรูปที่ไม่เคยเห็น

รูปซ้ำต้องอยู่กองเดียวกัน · ทุกกองมีผลไม้ครบ 6 แบบ

ขั้น 3

## ทำรูปให้หลากหลาย

หมุน พลิก ปรับแสง

**ทำไม?**

ผลไม้จริงวางได้ทุกมุม แสงไม่เท่ากัน · ไม่เปลี่ยนสี เพราะสีบอกว่าเน่า

ขั้น 4

## สอนโมเดล

Custom CNN ที่เราสร้างเอง

**ทำไม?**

CNN เก่งเรื่องดูรูป หาจุดซ้ำ รอยดำ และราได้ดี

ขั้น 5

## สอบ

ดูว่าทายถูกแค่ไหน

**ทำไม?**

รู้ว่าผ่านเป้าไหม และเห็นว่าผิดตรงไหน

โมเดล 422K ตัวเลข เล็กกว่า ResNet-18 ~27 เท่า · สอน 20 รอบ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีบน GPU

ผลลัพธ์

# ผ่านทั้ง 3 เป้า ตั้งแต่ลองครั้งแรก

**95.2%**

**ทายถูก**

เป้า 90%

**0.953**

**เก่งทุกแบบเท่า ๆ กัน**

เป้า 0.90

**97.9%**

**จับลูกเน่าได้**

เป้า 95%

ลูกเน่า 1,534 ลูกในข้อสอบ หลุดไปแค่ 32 ลูก

Optimizer = วิธีที่โมเดลแก้ตัวหลังทายผิด

# ลอง 2 วิธี ได้ผลเท่ากัน

| ผลสอบ | Adam | SGD + Momentum |
|---|---|---|
| ทายถูก | 95.2% | 95.4% |
| เก่งทุกแบบเท่า ๆ กัน | 0.953 | 0.954 |
| จับลูกเน่าได้ | 97.9% | 98.0% |
| ทักลูกดีผิด (ยิ่งน้อยยิ่งดี) | 2.9% | 3.8% |
| คะแนนตอนฝึก (ยิ่งน้อยยิ่งดี) | 0.145 | 0.156 |

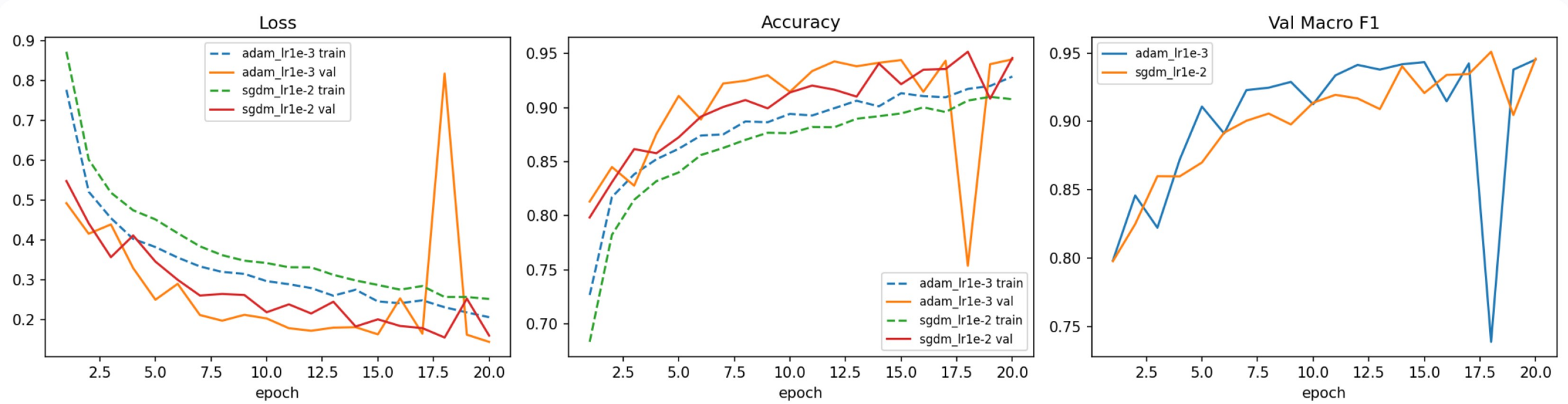
## ต่างกันนิดเดียว

ลองรอบก่อน Adam ชนะ รอบนี้ SGD ชนะ แปลว่าเป็นเรื่องดวง ไม่ได้เก่งกว่ากันจริง

โค้ดและผลรันจริงบน Kaggle: [kaggle.com/code/supachaisuwanthip/cs461-checkin-baseline](kaggle.com/code/supachaisuwanthip/cs461-checkin-baseline)

วิธีอ่านกราฟตอนสอน

# 3 กราฟนี้บอกว่าโมเดลเรียนรู้ดีแค่ไหน




### Loss = ความผิดพลาด

**ยิ่งต่ำยิ่งดี** · ทุกเส้นลดลง = โมเดลเรียนรู้ได้จริง · ยอดแหลมสีส้มคือ Adam สะดุดรอบ 18

### Accuracy = ทายถูกกี่ %

**ยิ่งสูงยิ่งดี** · เส้นทึบ (ฝึกสอบ) สูงกว่าเส้นประ (ตอนเรียน) = ไม่ได้ท่องจำ เพราะตอนเรียนเราทำรูปให้ยากขึ้น

### Macro F1 = เก่งทุกแบบไหม

**ยิ่งสูงยิ่งดี** · สองเส้นจบที่ ~0.95 ใกล้กัน = เสมอกัน · ปลายเส้นยังไม่แบน = สอนต่อได้อีก

แกนนอน = รอบที่สอน (epoch) · เส้นประ = ตอนเรียน · เส้นทึบ = ฝึกสอบ · กราฟซ้ายและกลาง: Adam = น้ำเงิน/ส้ม, SGD = เขียว/แดง · กราฟขวา: Adam = น้ำเงิน, SGD = ส้ม

ทำไมรอบ 18 ถึงสะดุด

# โมเดลไม่ได้โง่ลง แค่สอบพลาดรอบเดียว

| Adam | รอบ 17 | รอบ 18 | รอบ 19 |
|---|---|---|---|
| ตอนเรียน · ผิดพลาด | 0.249 | 0.232 | 0.219 |
| ฝึกสอบ · ผิดพลาด | 0.166 | 0.818 | 0.163 |
| ฝึกสอบ · ทายถูก | 94.3% | 75.4% | 94.0% |

**เหมือนนักเรียน** ที่ทำการบ้านเก่งขึ้นทุกวัน แต่สอบย่อยวันหนึ่งได้คะแนนต่ำ แล้ววันต่อมากลับมาได้ดีเหมือนเดิม — ไม่ได้ลืมความรู้ แค่วันนั้นสะดุด

### 1 · ก้าวยาวเกินไป

เหมือนเดินลงหาก้นหุบเขา ช่วงแรกก้าวยาวช่วยให้ถึงเร็ว แต่พอใกล้ก้นหุบยังก้าวยาวเท่าเดิม บางก้าวเลยเลยไปอีกฝั่ง (learning rate คงที่ 0.001)

### 2 · ไม้บรรทัดตอนสอบเพี้ยน

ตอนสอบ โมเดลใช้ค่าเฉลี่ยที่จดไว้ตอนเรียนเป็นไม้บรรทัด ถ้าก้าวนั้นทำให้ค่าที่จดไว้เพี้ยน ผลสอบจะตก ทั้งที่ความรู้ยังอยู่ (BatchNorm)

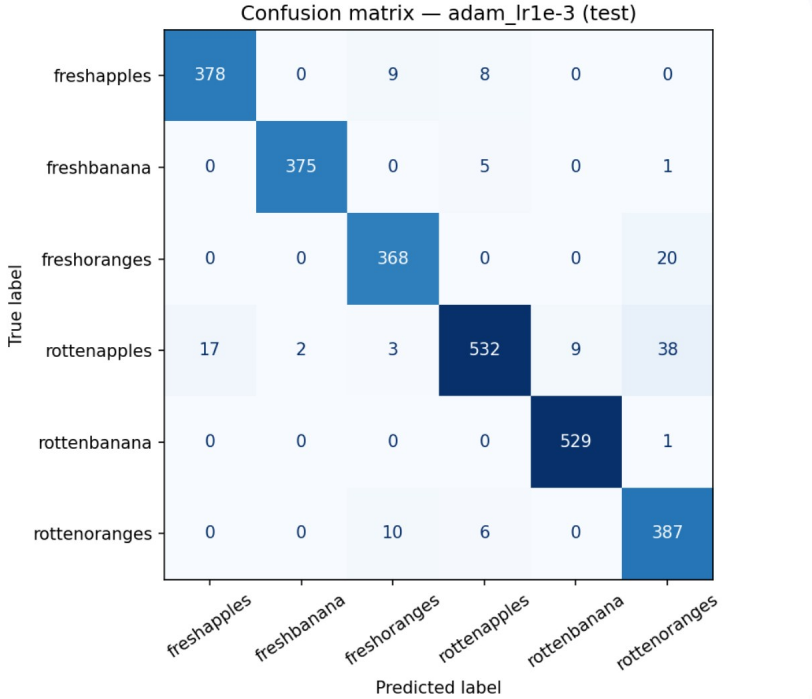
### ไม่กระทบผลสุดท้าย

เราเก็บโมเดลรอบที่สอบดีที่สุด (รอบ 20) เหมือนเลือกส่งคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด

นี่คือสาเหตุที่น่าจะเป็น ยังไม่ได้พิสูจน์ · จะลองให้ก้าวสั้นลงเรื่อย ๆ ตอนท้าย (Cosine) แล้วดูว่ายังสะดุดไหม

Confusion matrix · ช่องแนวทแยง = ทายถูก

# โมเดลทายผิดตรงไหนบ้าง




**32**

**ลูกเน่าหลุด (แย่ที่สุด)**

ส่วนใหญ่เป็นแอปเปิ้ลเน่าที่ดูเหมือนสด

**34**

**ลูกดีโดนทักผิด**

ไม่เป็นไร คนดูซ้ำได้ ส่วนใหญ่เป็นส้ม

**54**

**ทายผิดชนิด แต่รู้ว่าเน่า**

ยังทิ้งถูกอยู่ดี · มากสุด แอปเปิ้ลเน่า → ส้มเน่า (38)

ปัญหาที่เจอ 1

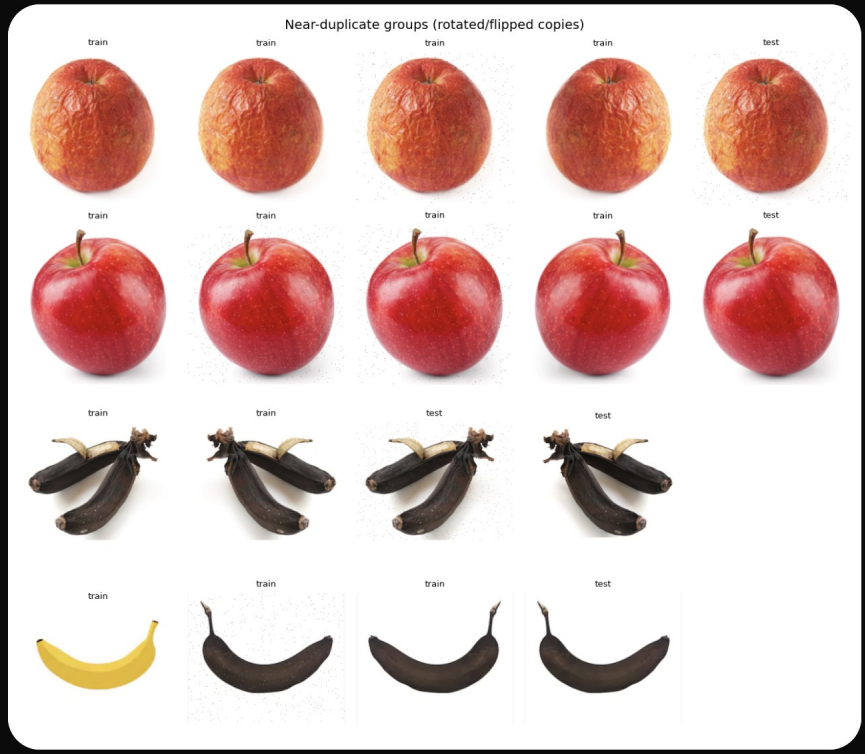
# บางรูปในข้อสอบ เคยเห็นตอนเรียนแล้ว

# 437

รูปในข้อสอบ มีรูปเดียวกันในชุดเรียน แค่พลิกหรือมีจุดเพิ่ม

## แต่โมเดลไม่ได้โกง

เอารูปซ้ำออก คะแนนยังเท่าเดิม (0.951 vs 0.953)




ตอนแรกเรานับผิดได้ 39% เพราะคอมพิวเตอร์ดูขอบสีดำแทนผลไม้ แก้แล้วโดยดูแค่กลางรูป

ปัญหาที่เจอ 2

# รูปที่โมเดลทายผิด บอกอะไรเรา




วิธีอ่าน: บรรทัดบน = คำตอบจริง · บรรทัดล่าง = ที่โมเดลทาย (ความมั่นใจ)

## 1 · จุดเน่าเล็ก ๆ มองไม่เห็น

ราจุดเดียวบนส้ม หรือรอยช้ำข้างแอปเปิ้ล กินพื้นที่นิดเดียว ส่วนที่เหลือของรูปยังดูสด โมเดลเลยตอบว่าสด

→ **ใช้ Grad-CAM ดูว่าโมเดลมองที่รอยเน่าจริงไหม**

## 2 · ผิด แต่มั่นใจมาก (91–97%)

เราตั้งใจส่งรูปที่โมเดลไม่มั่นใจให้คนดูซ้ำ แต่รูปพวกนี้โมเดลมั่นใจสูง จึงหลุดไปโดยไม่มีใครเช็ก

→ **ตั้งเกณฑ์ความมั่นใจให้เข้มขึ้น และดู Grad-CAM ประกอบ**

## 3 · รูปซ้ำ ผิดซ้ำ

แอปเปิ้ลเน่าลูกเดียวกันโผล่ 3 รูป ผิดครั้งเดียวเลยนับเป็น 3 · ส้มปอกเปลือกก็เป็นรูปแปลกที่โมเดลแทบไม่เคยเห็น

→ **ดูผลจาก clean test คู่กัน ตัวเลขจะไม่เพี้ยนเพราะรูปซ้ำ**

ขอคำแนะนำ

# อยากถามอาจารย์ และจะทำอะไรต่อ

1. ควรใช้คะแนนแบบไหนเป็นหลัก: ข้อสอบทั้งหมด หรือข้อสอบที่ไม่มีรูปซ้ำ?
2. ควรสอนหลายรอบด้วยค่าสุ่มต่างกัน (seed) แล้วเอาค่าเฉลี่ยไหม?
3. ผ่านเป้าแล้ว ควรเพิ่มอะไรต่อ: ให้โมเดลปฏิเสธรูปที่ไม่ใช่ผลไม้ หรือทดลองว่าแต่ละส่วนของโมเดลช่วยแค่ไหน (ablation)?

| | |
|---|---|
| ถัดไป | ค่อย ๆ ลดก้าวตอนสอน (LR schedule) · สอนนานขึ้น |
| Week 13 | เทียบกับ ResNet-18 · ดูว่าโมเดลมองตรงไหน · ตั้งเกณฑ์ความมั่นใจ |
| Week 14 | เว็บอัปโหลดรูป → บอก ผ่าน หรือ ทิ้ง |
| Week 15 | รายงาน · สไลด์ · GitHub |